

Uwarunkowania środowiskowe dla inwestycji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Inwestor przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Egzekwowane w związku ze szczególnym uwrażliwieniem na ochronę środowiska naturalnego oraz w interesie społecznym (sąsiadów, użytkowników okolicznych nieruchomości itp.).

Decyzja środowiskowa określa wymogi i uwarunkowania, jakie pojawić się mogą w fazie realizacji inwestycji oraz w czasie jej eksploatacji.

Tryb i zasady wydawania decyzji środowiskowej

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199, poz.1227, Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397, z późn. zm. Dz.U. 2013 poz. 817, Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Wydawanie decyzji środowiskowej poprzedza ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko (OOŚ).

Obligatoryjnie OOŚ muszą uzyskać przedsięwzięcia mogące **zawsze** znacząco oddziaływać na środowisko, zaś fakultatywnie - przedsięwzięcia, które mogą **potencjalnie** oddziaływać na środowisko. W ustalaniu tego rozróżnienia organ prowadzący postępowanie posługuje się przepisami cytowanego uprzednio rozporządzenia RM z 2010 r.

Cała procedura wydawania decyzji środowiskowej jest otwarta dla społeczeństwa, co oznacza że inwestorzy muszą zabiegać o opinie i stanowisko szeregu podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu: ogół społeczeństwa, strony postępowania, organizacje ekologiczne.

Uwarunkowania przedsięwzięcia	Źródło wymagań
1. Przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany	Art. 51 ust 1 pkt. 1 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (POŚ) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie <i>określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko</i> (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)
2. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany tj. wymienionego w § 3 ww. rozporządzenia	Art. 51 ust 1 pkt 2 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> oraz § 3 w/w rozporządzenia Rady Ministrów
3. Przypadki inne niż wymienione powyżej, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. 1 i 2	Art. 51 ust 1 pkt 3 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>

Infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu:

- kanalizacja kablowa,
- linia kablowa podziemna,
- instalacja radiokomunikacyjna wraz z konstrukcją wsporczą do wysokości 5m,
- szafy i słupki telekomunikacyjne oraz podobne urządzenia i obiekty, a także związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeśli nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000.

Art. 2 ust. 1 ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z 2010r., Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2062).

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.)

Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne na podstawie ww. rozporządzenia zaliczają się zgodnie z:

- § 2 ust. 1 pkt 7 **do mogących zawsze znacząco oddziaływać** na środowisko,
- § 3 ust. 1 pkt 8 **do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać** na środowisko.

Miejsca dostępne dla ludności – wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego (art. 124 Poś).

Obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko – Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 GHz, w zależności od:

- EIRP (równoważna moc promieniowana izotropowo) wyznaczonej dla pojedynczej anteny,
- odległości miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny w osi głównej wiązki promieniowania.

Mogą zawsze znacząco oddziaływać		Mogą potencjalnie znacząco oddziaływać	
EIRP anteny	Odległość miejsc dostępnych dla ludności od anteny	EIRP anteny	Odległość miejsc dostępnych dla ludności od anteny
$\geq 2 \text{ kW}$	$\leq 100 \text{ m}$	$\geq 15 \text{ W}$	$\leq 5 \text{ m}$
$\geq 5 \text{ kW}$	$\leq 150 \text{ m}$	$\geq 100 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ m}$
$\geq 10 \text{ kW}$	$\leq 200 \text{ m}$	$\geq 500 \text{ W}$	$\leq 40 \text{ m}$
$\geq 20 \text{ kW}$	niezależnie	$\geq 1000 \text{ W}$	$\leq 70 \text{ m}$
		$\geq 2 \text{ kW}$	100 – 150 m
		$\geq 5 \text{ kW}$	150 – 200 m
		$\geq 10 \text{ kW}$	200 – 300 m

Użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne jest zobowiązany zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) do pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych:

- bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól e-m, właściwy organ ochrony środowiska może w trybie art. 362 POŚ nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia.

W przypadku braku możliwości ograniczenia oddziaływania pól e-m (tzn. po wykorzystaniu wszystkich technicznych, technologicznych i organizacyjnych środków), zgodnie z art. 135 ustawy POŚ, dla instalacji radiokomunikacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania (oou).

Następnie ograniczenia zawarte ww. oou należy przenieść do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczalne poziomy pól e-m określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z 2003r).

Zakresy częstotliwości i dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

	Zakres częstotliwości	Składowa elektryczna	Składowa magnetyczna	Gęstość mocy
1	0 Hz	10 kV/m	2500 A/m	-
2	0 – 0,5 Hz	-	2500 A/m	-
3	0,5 – 50 Hz	10 kV/m	60 A/m	-
4	0,05 – 1 kHz	-	$3/f$ A/m	-
5	0,001 – 3 MHz	20 V/m	3 A/m	-
6	3 – 300 MHz	7 V/m	-	-
7	300 MHz – 300 GHz	7 V/m	-	0,1 W/m ²

W ramach państwowego monitoringu środowiska WIOŚ wykonuje okresowe pomiary pól e-m, zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.11.2007r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645 z 2007r.).

Formy ochrony przyrody zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. ze zmianami):

- parki narodowe,
- rezerваты przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- obszary Natura 2000,
- pomniki przyrody,
- stanowiska dokumentacyjne,
- użytki ekologiczne,
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Art.15 ust. 1 ww. ustawy określa zamknięty katalog zakazów obowiązujących w parkach narodowych i rezerwach przyrody m.in.:

1. Budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
2. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.

Minister środowiska może zezwolić na obszarze **parku narodowego** na odstępstwa od zakazów jeśli jest to uzasadnione potrzebą realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska może zezwolić na obszarze **rezerwatu przyrody** na odstępstwa od zakazów, jeśli jest to uzasadnione potrzebą m.in. realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze **rezerwatu przyrody** na odstępstwa od zakazów, jeśli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.

Podobnie zostały określone odstępstwa w odniesieniu do ww. innych form ochrony przyrody.

Warunki techniczne i usytuowania telekomunikacyjnych obiektów budowlanych

**Art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane** (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
późniejszymi zmianami)

**Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie**

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

Akty zmieniające:

**Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie**

Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773

**Przepisy stosuje się przy projektowaniu i budowie
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury **Określenia podstawowe**

Telekomunikacyjny obiekt budowlany — linie kablowe podziemne, linie kablowe nadziemne, kanalizacje kablowe, kontenery telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych, w tym wolno stojące maszty antenowe i wolno stojące wieże antenowe;

Inne obiekty budowlane — obiekty budowlane, których obszary lub struktury są przedmiotem współwykorzystania, zbliżeń lub skrzyżowań z telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi;

Współwykorzystanie innych obiektów budowlanych dla telekomunikacyjnych obiektów budowlanych — usytuowanie telekomunikacyjnych obiektów budowlanych na obszarze bądź w strukturze innych obiektów budowlanych;

Wolno stojący maszt antenowy — wolno stojąca konstrukcja wsporcza anten i urządzeń radiowych, z odciągami;

Wolno stojąca wieża antenowa — wolno stojąca konstrukcja wsporcza anten i urządzeń radiowych, bez odciągów;

Linia kablowa — ciąg połączonych kabli;

Linia kablowa nadziemna — umieszczona na podbudowie nadziemnej;

Linia kablowa podziemna — umieszczona w bezpośrednio ziemi;

Kanalizacja kablowa — ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

Przyłącze telekomunikacyjne do budynku — odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w budynku;

Skrzyżowanie z innymi obiektami budowlanymi lub śródlądowymi wodami powierzchniowymi — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegający w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub śródlądowej wody powierzchniowej;

Zbliżenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej, przebiegający wzdłuż innego obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż odległość podstawowa.

Odległość podstawowa — najmniejsza odległość budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu budowlanego, przy której nie wymaga się stosowania zabezpieczenia specjalnego bądź szczególnego, na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań;

Głębokość podstawowa — najmniejsza głębokość usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, dla którego nie wymaga się stosowania zabezpieczenia specjalnego bądź szczególnego;

Zabezpieczenia — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zbliżeń i skrzyżowań budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość telekomunikacyjnego obiektu budowlanego od innego obiektu budowlanego jest:

- a) mniejsza niż odległość podstawowa lub głębokość podstawowa, lecz większa niż 50 % odległości podstawowej lub głębokości podstawowej — **Zabezpieczenie specjalne**;
- b) mniejsza niż 50 %, lecz większa niż 25 % odległości podstawowej lub głębokości podstawowej — **Zabezpieczenie szczególne**;
- c) mniejsza niż 25 % odległości podstawowej lub głębokości podstawowej — **Zabezpieczenie stykowe**.

Sytuowanie telekomunikacyjnych linii kablowych

Linie kablowe powinny być umieszczone w **kanalizacji kablowej**.

Dopuszcza się budowę:

- a) Linii kablowych **podziemnych** – Głębokość podstawowa ułożenia kabla w ziemi powinna być nie mniejsza niż 0,7 m, a w połowie głębokości ułożenia kabla powinna być umieszczona taśma ostrzegawcza.
- b) Linii kablowych **nadziemnych na istniejącej podbudowie** telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i trakcyjnej.
- c) Linii kablowych **nadziemnych, w przypadku rozbudowy linii kablowych nadziemnych** oraz budowy przyłączy telekomunikacyjnych do budynków na terenach skalistych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
- d) Linii kablowych **umieszczonych na lub w dnie morskim**.

Warunki techniczne i usytuowania dla kanalizacji kablowych i linii kablowych podziemnych

Kanalizacja kablowa może być sytuowana w pasie drogowym z wykorzystaniem drogowych obiektów inżynierskich. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W każdym przypadku, kanalizację kablową należy usytuować w taki sposób, aby **liczba zbliżeń i skrzyżowań** kanalizacji kablowej z innymi obiektami budowlanymi lub śródlądowymi wodami powierzchniowymi była **jak najmniejsza**.

Podstawowym warunkiem technicznym usytuowana zarówno kanalizacji kablowej jak i linii kablowych podziemnych, w przypadkach **współwykorzystania innych obiektów budowlanych** oraz **zbliżeń** telekomunikacyjnego obiektu budowlanego do innych obiektów budowlanych, w tym **skrzyżowań** z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi, jest **zachowanie właściwości konstrukcyjnych i użytkowych innych obiektów budowlanych**.

Usytuowanie i zabezpieczenia na odcinkach współwykorzystania innych obiektów budowlanych

Zabezpieczenie stykowe – określić w uzgodnieniu z zarządem, zarządcą lub właścicielem innego obiektu budowlanego.

Ulica – pas drogowy ulicy

Część pasa drogowego	Punkt odniesienia	Odległość podstawowa [m]	Głębokość podstawowa [m]	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Jezdnia	krawędź jezdni	0,5	dowolna (wg uzgodnienia)	rury przepustowe	rury przepustowe
Chodnik	krawędź jedni	0,5	0,7	rury zbliżeniowe	rury przepustowe
Trawnik	krawędź jezdni lub chodnika	0,5	0,7	rury zbliżeniowe	rury przepustowe

Dopuszcza się sytuowanie kabli w krawężniku o specjalnej konstrukcji.

Usytuowanie i zabezpieczenia – współwykorzystanie

Droga – pas drogowy

Część pasa drogowego	Punkt odniesienia	Odległość podstawowa [m]	Głębokość podstawowa [m]	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Jezdnia	krawędź jezdni	0,5	dowolna (wg uzgodnienia)	rury przepustowe	rury przepustowe
Pobocze	krawędź jedni	0,5	0,8	taśma ostrzegawcza	rury zbliżeniowe
Pas rozdzielający	krawędź jezdni	1,0	0,8	taśma ostrzegawcza	taśma ostrzegawcza
Rów odwadniający ^{*)}	krawędź pobocza	0,5	0,8	rury zbliżeniowe	ława betonowa
Pas poza rowem odwadniającym	krawędź rowu	0,5	0,8	taśma ostrzegawcza	rury zbliżeniowe
Drzewa wzdłuż dróg	lico pnia drzewa	2,0	0,8	wg uzgodnienia	wg uzgodnienia

^{*)} Skarpa wewnętrzna, skarpa zewnętrzna lub dno rowu.

Usytuowanie i zabezpieczenia – współwykorzystanie

Linia kolejowa

Część linii kolejowej	Odległość podstawowa [m]	Głębokość podstawowa [m]	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Torowisko	2,2 od osi toru	1,5 od poziomu główki szyny	rury zbliżeniowe	rury przepustowe
Pobocze linii	0,5 od skraju pasa torowego	0,7 od poziomu główki szyny	rury zbliżeniowe	rury przepustowe

Na liniach zelektryfikowanych przy torze zbudowanym z szyn UIC S60 i podkładach strunobetonowych podstawowa odległość liczona od osi toru powinna wynosić co najmniej 2,80 m do boku korytka.

Usytuowanie i zabezpieczenia – współwykorzystanie Drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie

Rodzaj obiektu	Usytuowanie	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Most	w istniejącym ciągu przeznaczonym dla kabli, umocowanie do konstrukcji mostu lub w inny — wg uzgodnienia	rury trudno zapalne lub rury zbliżeniowe trudno zapalne	rury przepustowe trudno zapalne, dodatkowe osłony, np. korytka metalowe
Tunel	w istniejącym kanale kablowym, pod chodnikiem, na ścianie tunelu, w kanałach przepustowych pod stacjami metra lub w inny sposób — wg uzgodnienia	rury trudno zapalne lub rury zbliżeniowe trudno zapalne	rury przepustowe trudno zapalne, dodatkowe osłony, np. korytka metalowe
Wiadukt	w istniejącym kanale kablowym, pod chodnikiem, na konstrukcji wiaduktu lub w inny sposób — wg uzgodnienia	rury trudno zapalne lub rury zbliżeniowe trudno zapalne	rury przepustowe trudno zapalne, dodatkowe osłony metalowe

Usytuowanie i zabezpieczenia – współwykorzystanie

Budynki (kanalizacja wewnątrzbudynkowa)

Usytuowanie dostosowane do konstrukcji budynku, według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem;

Zabezpieczenia: Rury trudno zapalne;

Przejścia przez elementy oddzielení przeciwpożarowych należy wykonywać w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o klasie odporności ogniowej takiej, jak klasa oddzielenia, w którym zlokalizowano przepust.

Pozostałe obiekty budowlane (wodociągi, ciepłociągi, kanalizacja ściekowa i burzowa, gazociągi, ropociągi, lotniska, budowle obronne, budynki hydrotechniczne, obiekty małej architektury).

Usytuowanie i zabezpieczenia według uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem.

Usytuowanie i zabezpieczenia – zbliżenia z innymi obiektami budowlanymi

Odległość podstawowa	Głębokość podstawowa	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Inne kanalizacje kablowe lub linie kablowe podziemne			
0,1 m	Co najmniej równa głębokości innej kanalizacji lub kabla	Taśma ostrzegawcza	Rury zbliżeniowe
Linie elektroenergetyczne podziemne (kabel ziemny)			
0,5 m lub według uzgodnienia	0,7 m	Rury zbliżeniowe i taśma ostrzegawcza	Przegroda betonowa

Linie elektroenergetyczne napowietrzne lub trakcyjne

Odległości podstawowe od konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej lub linii trakcyjnej lub od uziomu słupa tej linii:

- 1) dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV: 0,8 m;
- 2) dla linii o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV:
 - a) 50 m — linie elektroenergetyczne w układzie z bezpośrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym,
 - b) 5 m — linie w układzie z izolowanym punktem zerowym lub linie skompensowane, mające konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,
 - c) 0,8 m — linie w układzie z izolowanym punktem zerowym lub linie skompensowane, o konstrukcji wsporczej drewnianej nieuziemionej:
 - ☐ głębokość podstawowa: 0,7 m,
 - ☐ zabezpieczenie specjalne i szczególne: środki ochronne uzgodnione z właścicielem lub zarządcą linii elektroenergetycznej.

Usytuowanie i zabezpieczenia – zbliżenia

Odległość podstawowa	Głębokość podstawowa	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Wodociąg			
Wodociąg: - magistralny: 1 m; - rozdzielczy: 0,5 m	0,7 m	Rury zbliżeniowe i taśma ostrzegawcza	Rury przepustowe i taśma ostrzegawcza
Ciepłociąg			
Ciepłociąg: - parowy 2 m; - wodny: 1 m	0,7 m	Rury zbliżeniowe i taśma ostrzegawcza	Rury przepustowe i taśma ostrzegawcza
Kanalizacja ściekowa i burzowa			
1 m	0,7 m	Rury zbliżeniowe	Rury zbliżeniowe

Usytuowanie i zabezpieczenia – zbliżenia

Gazociąg

Rodzaj gazociągu	Średnica gazociągu	Odległość podstawowa
Gazociąg niskiego i średniego ciśnienia	niezależnie	0,5 m dla kabla ziemnego; 1 m dla kanalizacji kablowej
Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia oraz wysokiego ciśnienia	do 150 mm	2 m
	150 – 300 mm	3 m
	300 – 500 mm	4 m
	ponad 500 mm	6 m

Głębokość podstawowa: 0,7 m.

Zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe lub przepustowe oraz taśma ostrzegawcza.

Zabezpieczenie szczególne: przegroda żelbetowa.

Usytuowanie i zabezpieczenia – zbliżenia

Ropociąg technologiczny na terenie baz i stacji paliw płynnych, rurociąg dalekosiężny do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

Odległości podstawowe:

- a) baza sieci ropociągowej — kanalizacja kablowa poza strefą zagrożoną wybuchem,
- b) ropociąg — 8,0 m dla kanalizacji nieobsługującej ropociągu,
- c) ropociąg — 5,0 m dla kanalizacji obsługującej ropociąg.

Głębokość podstawowa: 0,7 m.

Usytuowanie i zabezpieczenia – zbliżenia

Obiekty małej architektury i budynki

Odległość podstawowa: 0,5 m.

Odległość podstawowa od uziomu odgromowego: 1 m.

Głębokość podstawowa: 0,7 m.

Zabezpieczenie specjalne: taśma ostrzegawcza.

Zabezpieczenie szczególne: rury zbliżeniowe.

Pozostałe obiekty budowlane (lotniska, budowle obronne, budowle hydrotechniczne)

Usytuowanie i zabezpieczenia według uzgodnienia z zarządem, zarządcą lub właścicielem obiektu.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi

Odcinki kanalizacji kablowej i linii kablowych podziemnych powinny krzyżować się z innymi obiektami budowlanymi oraz śródlądowymi wodami powierzchniowymi **pod kątem prostym**.

Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa podziemna

Odległość podstawowa: 0,1 m.

Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego: 45°.

Zabezpieczenie specjalne: według uzgodnienia.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi i śródlądowymi wodami powierzchniowymi

Droga lub ulica

Odległość podstawowa: wg uzgodnienia z zarządcą lub zarządem drogi.

Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego: 45° ;

Zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Linia kolejowa lub tramwajowa

Głębokość podstawowa: 1,5 m w odległości pionowej mierzonej od górnej powierzchni kanalizacji kablowej do stopki szyny.

Głębokość ułożenia poza torowiskiem:

- a) 0,3 m od górnej powierzchni kanalizacji do zewnętrznej dolnej powierzchni kabla sygnalizacyjnego lub zasilającego ułożonych bezpośrednio w ziemi,
- b) 0,5 m od górnej powierzchni kanalizacji do najniżej położonego punktu dna rowu ściekowego lub dolnej powierzchni sączka odwadniającego,
- c) 0,8 m od górnej powierzchni kanalizacji do dolnej powierzchni kanału pędniowego lub kanału kablowego dla kabli sygnalizacyjnych.

Zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Drogowe i kolejowe obiekty inżynierskie

Rodzaj obiektu	Usytuowanie	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Most	w istniejącym ciągu przeznaczonym dla kabli, umocowanie do konstrukcji mostu lub w inny sposób — wg uzgodnienia	rury trudno zapalne, rury zbliżeniowe trudno zapalne	rury przepustowe trudno zapalne, dodatkowe osłony, np. korytka metalowe
Tunel	usytuowanie w istniejącym kanale kablowym, pod chodnikiem, na ścianie tunelu, w kanałach przepustowych pod stacjami metra lub w inny sposób — wg uzgodnienia	rury trudno zapalne, rury zbliżeniowe trudno zapalne	rury przepustowe trudno zapalne, dodatkowe osłony, np. korytka metalowe
Wiadukt	usytuowanie w istniejącym kanale kablowym, pod chodnikiem, na konstrukcji wiaduktu lub w inny sposób — wg uzgodnienia	rury trudno zapalne, rury zbliżeniowe trudno zapalne	rury przepustowe trudno zapalne, dodatkowe osłony metalowe

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Linia elektroenergetyczna ziemna (kabel ziemny)

Odległość podstawowa: 0,5 m lub według uzgodnienia.

Zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe.

Zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe i/lub ławy betonowe.

Linia elektroenergetyczna napowietrzna

Odległość podstawowa: według uzgodnienia.

Głębokość podstawowa: 0,7 m lub według uzgodnienia.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Odległość podstawowa	Głębokość podstawowa	Zabezpieczenie specjalne	Zabezpieczenie szczególne
Wodociąg			
Wodociąg: - magistralny: 0,25 m; - rozdzielczy: 0,15 m	Nie określono	Rury zbliżeniowe	Rury przepustowe lub ławy betonowe
Ciepłociąg			
Ciepłociąg: - parowy 0,5 m; - wodny: 0,5 m	Nie określono	Rury zbliżeniowe	Rury przepustowe lub ławy betonowe
Kanalizacja ściekowa i burzowa			
0,3 m	Nie określono	Rury zbliżeniowe	Rury przepustowe lub ławy betonowe

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Gazociąg, ropociąg

Odległość podstawowa: według uzgodnienia.

Zabezpieczenie specjalne: rury zbliżeniowe.

Zabezpieczenie szczególne: rury przepustowe lub ławy betonowe.

Śródlądowe wody powierzchniowe

Kanalizację kablowa należy usytuować tak, aby nie powodowała przeszkód w żegludze i utrzymaniu śródlądowych wód powierzchniowych.

Skrzyżowanie – wybrać w dogodnym i bezpiecznym dla kanalizacji kablowej miejscu, pod kątem 90° do osi podłużnej cieku, z dopuszczalnym odchyleniem 15° .

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Śródlądowe wody powierzchniowe

Lokalizacja skrzyżowania – uzgodnić z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz organami wykonującymi prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Oznaczenie skrzyżowania – znakami o zakazie kotwiczenia lub wleczenia kotwicy, dobrze widocznymi ze środka toru wodnego, ustawionymi na każdym brzegu w odległości nie większej niż 50 m od kanalizacji kablowej w górę i w dół drogi wodnej.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Śródlądowe wody powierzchniowe

Przepusty kanalizacji kablowej pod śródlądową wodą powierzchniową o szerokości lustra wody:

- nie większej niż 5 m mogą być wykonane metodą bagrowania, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego po wykonaniu przejścia;
- powyżej 5 m należy wykonywać pod dnem z zastosowaniem technologii niepowodującej naruszenia koryta.

Usytuowanie i zabezpieczenia – skrzyżowania

Śródlądowe wody powierzchniowe

Przepust kanalizacji kablowej pod śródlądową wodą powierzchniową (kanałem) o szerokości lustra wody:

- większej niż 25 m powinny być wykonane na głębokości min. 5 m, licząc od najniżej położonego punktu dna oczyszczonego;
- mniejszej niż 25 m powinny być wykonane przy zachowaniu głębokości ułożenia co najmniej 0,8 m odmierzanej prostopadle do powierzchni stoku i dna; Odległość osi przepustu od mostu nie powinna być mniejsza niż 20 m (przy szerokości lustra wody powyżej 10 m) i 10 m (przy szerokości do 10 m).

Zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe.

Usytuowanie i warunki techniczne – na odcinkach przyłączy telekomunikacyjnych do budynków

Na odcinkach przyłączy telekomunikacyjnych do budynków kanalizacja kablowa może być wykonana jako przyłącze zaślepione lub przyłącze niezaślepione.

W obu przypadkach usytuowanie i zabezpieczenia powinny być dobrane w uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą budynku.

Przyłącze zaślepione

Kanalizacja powinna być zakończona 1,5 m przed budynkiem.

Przyłącze niezaślepione

Wprowadzenie do budynku powinno być uszczelnione dla gazu zarówno po stronie studni przybudynkowej, jak i we wnętrzu budynku.

Wymagania dotyczące rur i osprzętu rur kanalizacji kablowych oraz zwieńczeń studni kablowych

Rury i osprzęt rur kanalizacji kablowej

Rury i osprzęt rur kanalizacji kablowej powinien odznaczać się **odpornością na ściskanie o wartości minimum:**

250 N — rury układane w innych rurach lub wewnątrz budynków;

450 N — rury układane w ziemi,

600 N — rury układane na odcinkach zbliżeń (rury zbliżeniowe);

750 N — rury układane na odcinkach skrzyżowań (rury przepustowe).

Odporność na ściskanie powinno się wyznaczać zgodnie z wymaganiami próby, o której mowa w pkt 10.2 normy **PN-EN 61386**

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

Zwieńczenia studni i zasobników kablowych

Zwieńczenia studni kablowych oraz zasobników kablowych przykrytych warstwą ziemi o grubości 0,7 m powinny odznaczać się odpornością na nacisk z góry o wartości minimum:

15 kN — powierzchnie wyłącznie dla pieszych i rowerzystów;

125 kN — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych;

250 kN — zwieńczenia usytuowane przy krawężnikach w obszarze, który mierzony od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla pieszych 0,2 m;

400 kN — jezdnie, drogi, ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza i obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

Zwieńczenia studni i zasobników kablowych

Odporność na nacisk należy wyznaczyć w próbie obciążenia zgodnie z pkt 8.1–3 normy **PN-EN 124:2000** „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości”.

Zwieńczenia studni powinny posiadać otwór do kontroli ewentualnej obecności w studni gazu palnego.

Wymagania dotyczące odległości linii kablowych nadziemnych od powierzchni ziemi

Odległości linii kablowej nadziemnej od powierzchni ziemi poza pasem drogowym nie powinny być mniejsze niż:

- 1) 3,5 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących wzdłuż ulic i dróg publicznych, w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
- 2) 4 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących przez pola, przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych;
- 3) 3 m — dla linii kablowych nadziemnych biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego;
- 4) 4,5 m — dla linii kablowych nadziemnych w miejscach dostępnych dla pojazdów i ciężkiego sprzętu rolniczego.

Wymagania techniczne dotyczące ochrony sieci telekomunikacyjnej i urządzeń telekomunikacyjnych przed przepięciami i przetężeniami

Podstawowe określenia

Tor kablowy (abonencki) — para żył miedzianych w kablach połączonych wzdłużnie, zawarta pomiędzy łączówką przełącznicy głównej a gniazdkiem abonenckim.

Tor kablowy (międzycentralowy) — para żył miedzianych w kablu międzycentralowym zawarta między łączówkami przełącznicy głównej dwóch central lub centrali i koncentratora bądź centrali abonenckiej.

Tor napowietrzny (abonencki, międzycentralowy) — tor przewodowy zbudowany z dwóch położonych obok siebie i odizolowanych od siebie przewodów metalowych umieszczonych na podbudowie słupowej.

Przebiecie — napięcie przekraczające o co najmniej 20 % maksymalne napięcie, jakie może wystąpić w czasie normalnej pracy linii lub urządzenia.

Podstawowe określenia

Przetężenie — prąd przekraczający o co najmniej 20 % wartość maksymalnego prądu, jaki może wystąpić w czasie normalnej pracy linii lub urządzenia.

Udar napięciowy 10/700 μ s — impuls napięciowy o czasie narastania 10 μ s (mierzonym od 0,1 do 0,9 wartości szczytowej napięcia na zboczu narastającym) i o czasie trwania 700 μ s (mierzonym od 0,1 wartości szczytowej napięcia na zboczu narastającym do 0,5 wartości szczytowej napięcia na zboczu opadającym).

Udar prądowy 8/20 μ s — impuls prądu o czasie narastania 8 μ s (mierzonym od 0,1 do 0,9 wartości szczytowej prądu na zboczu narastającym) i o czasie trwania 20 μ s (mierzonym od 0,1 wartości szczytowej prądu na zboczu narastającym do 0,5 wartości szczytowej prądu na zboczu opadającym).

Podstawowe określenia

Ogranicznik przepięć typu POP — ogranicznik iskiernikowy, którego elektrody wyładowcze mogą być utworzone przez dwa końce przewodów zbliżonych do siebie na określoną odległość.

Termistor PTC (Positive Temperature Coefficient) — termistor o dodatnim współczynnikiem temperaturowym.

Jednostopniowy ogranicznik przepięć — układ zawierający dwa dwuelektrodowe (lub jeden trójelektrodowy) elementy ograniczające napięcie w obu przewodach toru względem przewodu połączanego z uziemieniem.

Wielostopniowy ogranicznik przepięć — układ zawierający więcej elementów ograniczających napięcie niż układ jednostopniowy.

Podstawowe określenia

Wielostopniowy ogranicznik przepięć — układ zawierający więcej elementów ograniczających napięcie niż układ jednostopniowy.

Statyczne napięcie zadziałania ogranicznika przepięć — maksymalne napięcie występujące na wyjściu układu ogranicznika, przy podaniu na jego wejście napięcia narastającego od wartości 0 V, ze stromością mniejszą niż 100 V/s.

Dynamiczne napięcie zadziałania ogranicznika przepięć — maksymalne napięcie na wyjściu ogranicznika, przy podaniu na jego wejście napięcia narastającego od wartości 0 V, ze stromością 1 kV/ μ s.

Linie kablowe nadziemne

Bezpieczeństwo użytkowania linii kablowej nadziemnej wymaga środków ochrony w postaci **systemu uziemiającego i ograniczników przepięć**.

- 1) **Element nośny kabla należy uziemić** na początku i na końcu linii, na co piątym słupie oraz na każdym innym słupie posiadającym uziom (rezystancja uziemienia tego uziomu nie powinna być większa niż 25Ω).
- 2) Na obu końcach kabla należy **uziemić zaporę przeciwwilgociową kabla**.
- 3) **Rezystancja uziemienia uziomu nie może być większa niż 10Ω** .
Połączenie elementu nośnego i zapory przeciwwilgociowej z uziemieniem należy wykonać przewodem o przekroju co najmniej 16 mm^2 . Sposób dołączenia powinien zapewniać rezystancję stykową poniżej $0,01 \Omega$.
- 4) Miejsce dołączenia elementu nośnego i zapory przeciwwilgociowej do uziemienia należy **zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi**.

Linie kablowe nadziemne

- 5) W miejscu przejścia linii kablowej nadziemnej w linię kablową podziemną lub w linię kablową ułożoną w kanalizacji kablowej należy na wszystkich torach kablowych **zainstalować ograniczniki przepięć** o znamionowym prądzie wyładowczym nie mniejszym niż 10 kA (8/20 μ s) oraz o dynamicznym napięciu zadziałania poniżej 800 V (1 kV/ μ s). Rezystancja uziemienia uziomu nie może być większa niż 10 Ω .
- 6) Ograniczniki przepięć należy **zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi oraz przed dostępem do nich osób niepożądanych**.
- 7) Tory kablowe należy bezpośrednio dołączyć do opraw (łączówek) ograniczników przepięć. Dołączenie do uziemienia należy wykonać przewodem o przekroju co najmniej 16 mm².

Tory napowietrzne

- 1) W miejscu **przejścia torów napowietrznych** w linię kablową nadziemną, linię kablową podziemną lub w linię kablową ułożoną w kanalizacji kablowej należy na wszystkich torach **zainstalować zespoły zabezpieczające, składające się z bezpiecznika zwłocznego** (o wartości prądu znamionowego zależnej od przeznaczenia toru) **oraz ogranicznika przepięć** o znamionowym prądzie wyładowczym minimum 15 kA (8/20 μ s) oraz o dynamicznym napięciu zadziałania poniżej 800 V (1 kV/ μ s).
- 2) Bezpieczniki powinny być odporne (nie ulegać przepaleniu) na udary wielokrotne o napięciu 5 kV i prądzie maksymalnym 50 A (10/700 μ s).
- 3) **Rezystancja uziemienia uziomu nie może być większa niż 10 Ω .** Dołączenie do uziemienia wykonać przewodem o przekroju min. 16 mm².
- 4) Zespoły zabezpieczające należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi oraz przed dostępem osób niepożądanych.

Tory napowietrzne

- 5) Tory kablowe należy bezpośrednio dołączyć do opraw (łączówek) zespołów zabezpieczających. Dołączenie torów napowietrznych do zespołów zabezpieczających wykonać przewodem o maksymalnym przekroju zgodnym z dokumentacją opraw.
- 6) W odległości około 150 m (3 przęsła) **przed słupem kablowym** należy **zainstalować ograniczniki przepięć** (POP) z przerwą iskrową około 5 mm.
- 7) **Rezystancja uziemienia uziomu** odgromnika iskiernikowego (POP) **nie może być większa niż 20 Ω** . Dołączenie uziemienia należy wykonać przewodem o przekroju co najmniej 16 mm².
- 8) Zabezpieczenie linii kablowej nadziemnej umiejscowionej między torami napowietrznymi musi być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 7) oraz w pkt 5) wymagań dotyczących linii kablowych nadziemnych.

Zabezpieczenie torów linii kablowych współpracujących z urządzeniami telekomunikacyjnymi

- 1) Wszystkie **tory kablowe** linii kablowych napowietrznych i tory napowietrzne oraz tory kablowe linii kablowych podziemnych, współpracujące z urządzeniami telekomunikacyjnymi znajdującymi się w budynku lub szafie telekomunikacyjnej, powinny być **zabezpieczone przed przepięciami i przetężeniami**.
- 2) Układy zabezpieczające należy zainstalować na przełącznicy, na której są zakończone tory kablowe.
- 3) Dopuszcza się zainstalowanie zabezpieczeń poza przełącznicą w oddzielnym pomieszczeniu lub na oddzielnym stojaku (szafie).

Zabezpieczenie torów linii kablowych współpracujących z urządzeniami telekomunikacyjnymi

- 4) W przypadku toru kablowego umiejscowionego w linii kablowej podziemnej, połączonego z torem napowietrznym zabezpieczonym zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5) dotyczącym linii kablowych nadziemnych i w pkt 1) dotyczącym torów napowietrznych, dopuszcza się stosowanie tylko ochrony przed przepięciami.
- 5) Do zabezpieczeń przed przepięciami należy stosować, dla każdej żyły kabla, **ograniczniki przepięć** o znamionowym prądzie wyładowczym min. 5 kA (8/20 μ s) oraz o dynamicznym napięciu zadziałania poniżej 800 V.

Zabezpieczenie torów linii kablowych współpracujących z urządzeniami telekomunikacyjnymi

- 6) W przypadku, gdy w pobliżu budynku, w którym znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, w odległości mniejszej niż 500 m (liczonej wzdłuż kabla) występują tory napowietrzne współpracujące z tym obiektem lub znajdują się inne obiekty wysokościowe mogące być przyczyną zagrożenia przepięciowego (wysokie maszty, linie energetyczne wysokiego napięcia itp.), **w zagrożonych torach należy zainstalować ograniczniki przepięć** o wartości znamionowego prądu wyładowczego nie mniejszej niż 10 kA (8/20 μ s).
- 7) Do zabezpieczeń przed przetężeniami należy stosować **bezpieczniki zwłoczne lub elementy ograniczające wartość prądu** (termistory PTC).

Zabezpieczenie torów linii kablowych współpracujących z urządzeniami telekomunikacyjnymi

- 8) Zastosowanie **odpowiedniego zabezpieczenia**, jedno- lub wielostopniowego, powinno uwzględniać następujące czynniki:
- a) rodzaj chronionych urządzeń telekomunikacyjnych,
 - b) wymagania określone przez producenta urządzeń telekomunikacyjnych,
 - c) rodzaj pomieszczenia, w którym są instalowane urządzenia (ekranowanie),
 - d) częstość wyładowań atmosferycznych w terenie, na którym jest usytuowana sieć współpracująca z urządzeniami,
 - e) rodzaj gruntu (rezystywność gruntu),
 - f) inne czynniki, które mogą mieć wpływ na stopień zagrożenia sieci i urządzeń.

Zabezpieczenie toru abonenckiego

- 1) W przypadku doprowadzenia toru abonenckiego do abonenta **linią kablową nadziemną** należy stosować **abonencki ogranicznik przepięć wyposażony co najmniej w ograniczniki przepięć** o znamionowym prądzie wyładowczym 10 kA przy impulsie 8/20 μ s oraz o dynamicznym napięciu zadziałania poniżej 800 V.
- 2) W przypadku doprowadzenia toru abonenckiego do abonenta **torem napowietrznym** należy stosować **abonencki ogranicznik przepięć wyposażony co najmniej w dwustopniowy układ ogranicznika przepięć i zabezpieczenie przetężeniowe** (bezpieczniki zwłoczne, termistory PTC). Układ ogranicznika przepięć powinien charakteryzować się znamionowym prądem wyładowczym co najmniej 10 kA (8/20 μ s) oraz dynamicznym napięciem zadziałania poniżej 500 V.

- 3) W odległości około 150 m od zakończenia toru wykonanego nieizolowanymi przewodami należy zainstalować **iskiernikowe ograniczniki przepięć** (POP) z przerwą iskrową około 5 mm. Rezystancja uziemienia ogranicznika przepięć nie powinna być większa niż 20 Ω .
- 4) W przypadku prowadzenia toru kablowego w **linii kablowej podziemnej lub w linii kablowej ułożonej w kanalizacji kablowej** **nie wymaga się stosowania zabezpieczeń** chyba, że instrukcja zainstalowanego urządzenia stanowi inaczej.
- 5) **Abonencki ogranicznik przepięć** powinien być **wyposażony w zworę termiczną**, a jego **konstrukcja i użyte materiały** powinny zabezpieczać przed możliwością porażenia użytkownika oraz przed pożarem.
- 6) **Rezystancja uziemienia uziomu** abonenckiego ogranicznika przepięć nie może przekraczać 10 Ω . Dołączenie ogranicznika do uziemienia należy wykonać przewodem o przekroju co najmniej 16 mm².

Sytuowanie wolno stojących konstrukcji wsporczych anten i urządzeń radiowych

Przy określaniu usytuowania wolno stojących konstrukcji wsporczych anten i urządzeń radiowych należy kierować się względami technologicznymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi w szczególności:

- 1) ochrony przed polem elektromagnetycznym, z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku;
- 2) bezpieczeństwa i higieny pracy w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.